

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Earn&Learn

Nastavna grupa: Grupa 5

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa5-Tim3>

Članovi tima:

1. Rasim Česko, 19743
2. Amna Đip, 19600
3. Mehmed Šišić, 19738
4. Sunita Tahirović, 19509

Namjena sistema:

Web aplikacija **Earn&Learn** namijenjena je povezivanju studenata Elektrotehničkog fakulteta radi lakšeg organizovanja i realizacije instrukcija. Sistem omogućava korisnicima da učestvuju kao tutori ili kao studenti koji traže pomoć u učenju. Instrukcije pružaju sami studenti drugim studentima, čime se podstiče međusobna saradnja, razmjena znanja i mogućnost dodatne zarade. Putem platforme studenti mogu dogovarati instrukcije koje se mogu održavati online ili uživo. Tutori imaju mogućnost da predstave svoje kompetencije i definišu termine u kojima su dostupni. Nakon održanih instrukcija, studenti mogu ocijeniti tutore, čime se formira njihov rejting na platformi. Moguće je i pogledati dodatni sadržaj tutora skeniranjem QR koda sa stranice tutora. Na taj način aplikacija olakšava razmjenu znanja i omogućava studentima dodatnu zaradu kroz pružanje instrukcija.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim računom

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava korisnicima kreiranje korisničkog računa unosom osnovnih podataka. Prijava se vrši koristeći fakultetski e-mail. Korisnici imaju mogućnost pregleda, izmjene i brisanja vlastitih podataka kroz odgovarajuće opcije sistema. Tutori dodatno unose informacije o predmetima koje predaju i cijenama svojih usluga. Svi podaci se trajno pohranjuju u bazu podataka sistema.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje termina

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava studentima pregled dostupnih termina na profilu tutora i rezervaciju željenog termina. Nakon odabira termina, sistem evidentira zahtjev i proslijeđuje ga tutoru na odobrenje. Tutor ima mogućnost prihvatanja ili odbijanja zahtjeva, nakon čega se status termina ažurira u sistemu.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rangiranje tutora

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Sistem koristi formulu koja automatski računa ocjenu tutora na osnovu broja održanih časova i ocjena koje su mu dali studenti. Što je tutor bolje ocijenjen, postavljen je na višoj poziciji na listi kada neko traži instrukcije. Pri ovoj operaciji koristit ćemo bubble sort algoritam. Ovo pomaže da se odmah vide najbolji i najaktivniji mentori.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavještenja o terminu

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava automatsko slanje obavještenja korisnicima prilikom zakazivanja ili otkazivanja termina. Sistem u pozadini generiše i šalje obavijest putem e-maila koja pristiže u realnom vremenu.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Filtriranje i pretraga tutora

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcija omogućava studentu da unese naziv predmeta (npr. "Tehnike programiranja") i izabere kriterije poput cijene i rejtinga tutora. Sistem pretražuje bazu i izbacuje listu tutora koji odgovaraju tim filterima. Bez ove funkcije, korisnik bi morao ručno pregledati stotine profila da nađe ono što mu treba.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Pristup dodatnom sadržaju putem QR koda

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Student skeniranjem QR koda putem kamere pristupa dodatnom sadržaju na stranici tutora, kao što su riješeni zadaci ili detaljne upute za rješavanje zadataka. Nakon skeniranja, sistem automatski prepoznaje kod i preusmjerava korisnika na odgovarajuću stranicu sa ekskluzivnim materijalima. Ova funkcionalnost omogućava brzi i interaktivni pristup resursima uz korištenje vanjskog uređaja (kamera).

7) **Naziv funkcionalnosti:** Statistika prihoda tutora

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Tutor može vidjeti grafikon koji mu pokazuje koliko je novca zaradio u proteklom mjesecu. Sistem sabira sve uplate, oduzima eventualne provizije i prikazuje čistu dobit. Ovo pomaže tutorima da imaju jasan pregled svog rada i zarade.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzije i komentari

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Kada se instrukcije završe, student može napisati komentar i dati ocjenu od 1 do 5. Ti podaci se spremaju na profil tutora i vidljivi su svima ostalima. Tako se stvara baza iskustava koja pomaže u održavanju kvaliteta nastave.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Guest**

Vrsta aktera:Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Rangiranje tutora	Mogućnost pregleda
Filtriranje i pretraga tutora	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Student**

Vrsta aktera:Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje tutora	Mogućnost uređivanja
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost pregleda
Filtriranje i pretraga tutora	Mogućnost pregleda
Pristup dodatnom sadržaju putem QR koda	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Tutor**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje tutora	Mogućnost pregleda
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost pregleda
Filtriranje i pretraga tutora	Mogućnost pregleda
Pristup dodatnom sadržaju putem QR koda	Mogućnost uređivanja
Statistika prihoda	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost pregleda

d) **Naziv aktera: Administrator sistema**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje tutora	Mogućnost pregleda
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost uređivanja

Filtriranje i pretraga tutora	Mogućnost pregleda
Pristup dodatnom sadržaju putem QR koda	Mogućnost uređivanja
Statistika prihoda	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost uređivanja

